



Μάθημα / Τάξη

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό
Περιβάλλον Γ' Λυκείου (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ)

Ημερομηνία
16/2/2020

Επιμέλεια διαγωνίσματος
Λουκίδης Θεόδωρος – Λιοδάκης Ελευθέριος

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα (Σ) αν είναι σωστή ή το γράμμα (Λ) αν είναι λάθος.

1. Ο προγραμματιστής με τη βοήθεια του συνδέτη παράγει το πηγαίο πρόγραμμα.
2. Μία παράμετρος που καθορίζει τη μέθοδο της αναζήτησης σ' έναν πίνακα είναι αν ο πίνακας είναι ταξινομημένος ή όχι.
3. Το τυπικό μιας φυσικής γλώσσας είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει τις μορφές με τις οποίες μία λέξη είναι αποδεκτή.
4. Με τον όρο δεδομένο δηλώνεται οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να γίνει αντιληπτό από έναν τουλάχιστον παρατηρητή και από τις πέντε αισθήσεις του.
5. Το σχήμα της έλλειψης, δηλώνει την αρχή και το τέλος ενός αλγορίθμου, στην διαγραμματική του αναπαράσταση.

Μονάδες 10

A2.

1.

α. Να γράψετε τι καλούμε αλφάβητο μιας γλώσσας.

Μονάδες 2

β. Να γράψετε επιγραμματικά τα μειονεκτήματα των πινάκων.

Μονάδες 2

2. Να γράψετε τους κανόνες που πρέπει να ισχύουν στους εμφωλευμένους βρόχους.

Μονάδες 6

A3. Να γραφεί τμήμα προγράμματος το οποίο για έναν πίνακα $X[14,8]$ να αντιμετωπίζει τα στοιχεία της 4^{ης} στήλης με τα στοιχεία της 8^{ης} στήλης.

Μονάδες 4





A4. Να γράψετε τον αριθμό κάθε κενού και δίπλα μία μεταβλητή, ή μία σταθερά, ή έναν τελεστή, έτσι ώστε μετά την εκτέλεση των εντολών να δημιουργείται ο πίνακας Α.

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5

ΑΝ ... (1)... + ... (2)... = 6 ΤΟΤΕ

A[I,K] ← K-I

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ I + K ... (3)... 6 ΤΟΤΕ

A[I,K] ← ... (4)... + ... (5)...

ΑΛΛΙΩΣ

A[I,K] ← ... (6)...

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

A

	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	4
2	3	4	5	2	0
3	4	5	0	0	0
4	5	-2	0	0	0
5	-4	0	0	0	0

Μονάδες 6

A5. Να αιτιολογήσετε γιατί οι παρακάτω εντολές είναι συντακτικά λάθος.

1. **ΑΠ ← 'ΑΛΗΘΗΣ' > ΨΕΥΔΗΣ**
2. **A B ← 3**
3. **K ← (X > 4) ΚΑΙ (X <> ΨΕΥΔΗΣ)**
4. **A[1] ← B[10 MOD 5]**
5. **A_M ← 6**

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

B1. Να συμπληρωθούν τα κενά στις παρακάτω εντολές έτσι ώστε να διαβάζεται ένας πίνακας Χ[15] με τα ονόματα 15 προϊόντων και ένας πίνακας ΕΙΣ[15,6] με τις μηνιαίες εισπράξεις του κάθε προϊόντος για ένα εξάμηνο και να υπολογίζεται και να εμφανίζεται για κάθε προϊόν ο μήνας με τις μέγιστες εισπράξεις καθώς και οι μέγιστες εισπράξεις του. Θεωρήστε ότι ο μήνας με τις μέγιστες εισπράξεις για κάθε προϊόν είναι μοναδικός.

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΙΣ[I,K]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ[.....]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ

MAX ← ΕΙΣ[.....,]

ΘΕΣΗ ← 1

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ

ΑΝ ΕΙΣ[I,K] MAX ΤΟΤΕ

MAX ←

ΘΕΣΗ ←

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

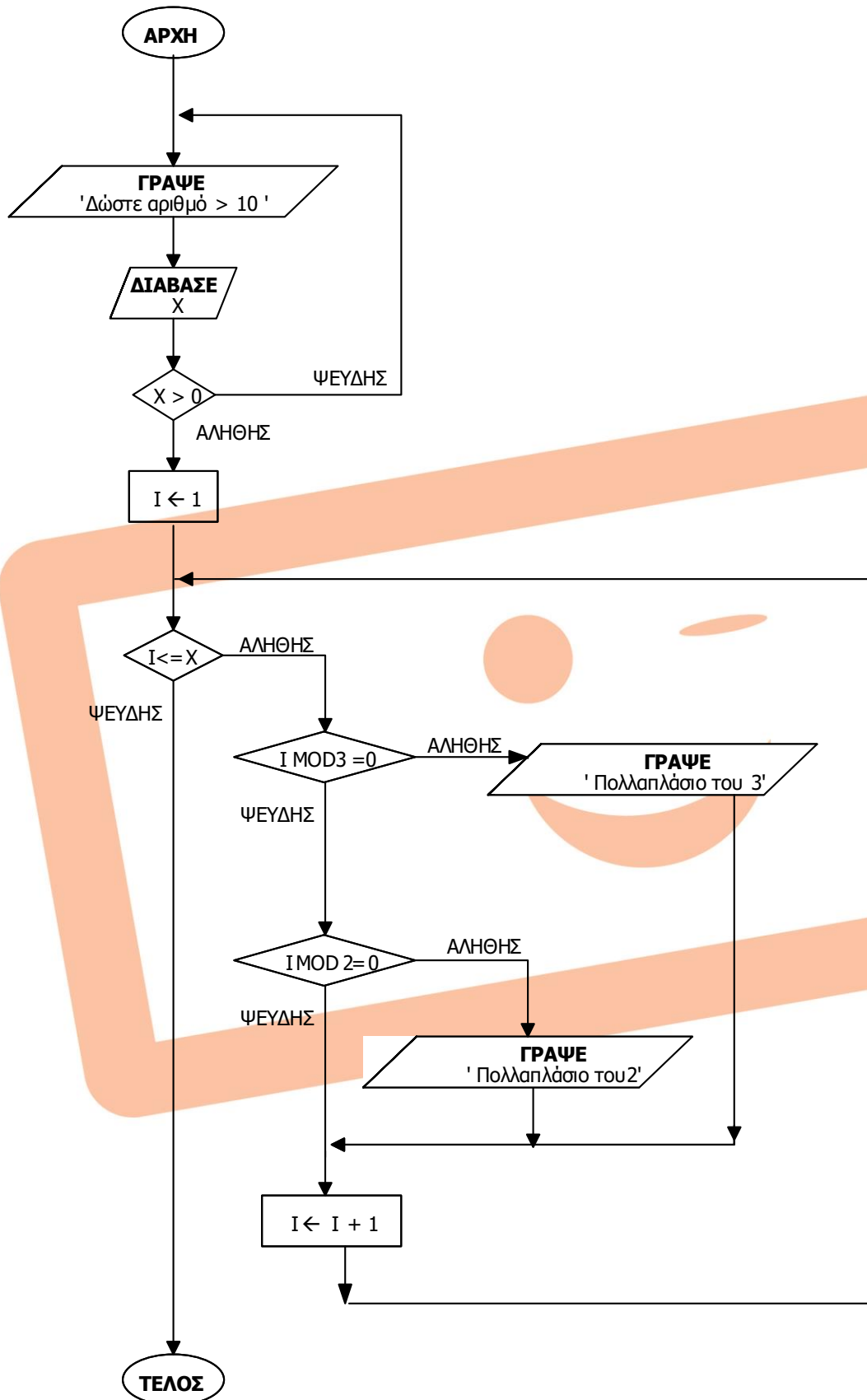
ΓΡΑΨΕ,

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Μονάδες 10



B2. Να μετατραπεί το παρακάτω διάγραμμα ροής με κωδικοποίηση σε γλώσσα προγραμματισμού ΓΛΩΣΣΑ.



Μονάδες 10



ΘΕΜΑ Γ

Μία εβδομαδιαία εφημερίδα θέλοντας να καταγράψει μεθοδικά τους τίτλους των σημαντικότερων ειδήσεων αποφάσισε να δημιουργήσει μία βάση δεδομένων που να ενημερώνεται συστηματικά με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Η καταγραφή των τίτλων γίνεται σ' έναν αλφαριθμητικό πίνακα T[50]. Να υλοποιηθεί πρόγραμμα το οποίο:

Γ1. Να περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών.

Μονάδες 2

Γ2. Να καταχωρίζει αρχικά σε όλες τις θέσεις του πίνακα T την τιμή του κενού ' '.

Μονάδες 1

Γ3. Να εμφανίζει το παρακάτω μενού επιλογής.

«1. Εισαγωγή τίτλου»

«2. Αντικατάσταση τίτλου»

«3. Έξοδος»

«Δώστε επιλογή»

Μονάδες 1

Γ4. Να διαβάζει μια επιλογή ελέγχοντας ότι λαμβάνει μια επιτρεπτή ακέραια τιμή.

Μονάδες 2

Γ5. Αν η επιλογή έχει την τιμή 1 τότε να διαβάζει μια αλφαριθμητική τιμή και να την καταχωρίζει στην πρώτη διαθέσιμη κενή θέση του πίνακα T. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη κενή θέση να εμφανίζει το μήνυμα «Δώστε νέα επιλογή» και να εμφανίζει ξανά το μενού επιλογής.

Μονάδες 4

Γ6. Αν η επιλογή έχει την τιμή 2 τότε να διαβάζει μία αλφαριθμητική τιμή και έναν ακέραιο δείκτη AP, ελέγχοντας ότι ανήκει στο διάστημα [1,50] και ότι είναι ακέραιος. Στη συνέχεια αφού εμφανίσει το περιεχόμενο του στοιχείου του πίνακα T, που ανήκει στο συγκεκριμένο δείκτη AP, να καταχωρίζει τη νέα αλφαριθμητική τιμή που διαβάστηκε στο στοιχείο του πίνακα T με δείκτη AP.

Μονάδες 3

Γ7. Τα ερωτήματα Γ3 έως και Γ6 να επαναλαμβάνονται μέχρις ότου δοθεί ως επιλογή η τιμή της εξόδου. Αν η επιλογή έχει την τιμή 3 τότε ο βρόχος των εισαγωγών στον πίνακα T να τερματίζει και να εμφανίζονται τα στοιχεία του πίνακα T κατά αλφαβητική σειρά, που είναι διάφορα του κενού χαρακτήρα. Δίνεται ότι ο χαρακτήρας του κενού είναι πιο μικρός σε αξία από το 'Α'.

Μονάδες 7

Παρατήρηση: θεωρήστε ότι θα γίνει τουλάχιστον μία καταχώρηση στον πίνακα T και ότι θα περιέχει λέξεις γραμμένες μόνο με κεφαλαία γράμματα.

ΘΕΜΑ Δ

Το υπουργείο παιδείας θέλοντας να καταγράψει το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών της τελευταίας τάξης του λυκείου έστειλε σε 300 σχολεία της χώρας ένα τεστ αξιολόγησης γλωσσικού συλλογισμού. Από κάθε σχολείο έλαβαν μέρος 50 μαθητές. Να υλοποιηθεί πρόγραμμα το οποίο:

Δ1. Να περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών.

Μονάδες 2

Δ2. Να διαβάζει το όνομα του κάθε σχολείου και την επίδοση του κάθε μαθητή από όλα τα σχολεία, ελέγχοντας ότι ανήκει στο ακέραιο διάστημα [1,5] και δημιουργώντας κατάλληλους πίνακες.

Μονάδες 3

Δ3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το όνομα του σχολείου ή τα ονόματα των σχολείων με το μέγιστο μέσο όρο βαθμολογίας ανά μαθητή.

Μονάδες 5

Δ4. Θα διαβάζει το όνομα ενός σχολείου και αν αυτό υπάρχει θα εμφανίζει το ποσοστό των μαθητών του, που έλαβαν βαθμό στο τεστ ≥ 4 . Αν το όνομα δεν υπάρχει να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.

Μονάδες 5

Δ5. Θα εμφανίζει τα ονόματα των σχολείων από εκείνο με το μεγαλύτερο μέσο όρο προς εκείνο με το μικρότερο μέσο όρο. Στην περίπτωση που οι μέσοι όροι είναι ίσοι τα ονόματα να ταξινομούνται κατά αλφαβητική σειρά.

Μονάδες 5

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ !!!